

作业三

[11-1], 10, 11, 15, **12, 14**

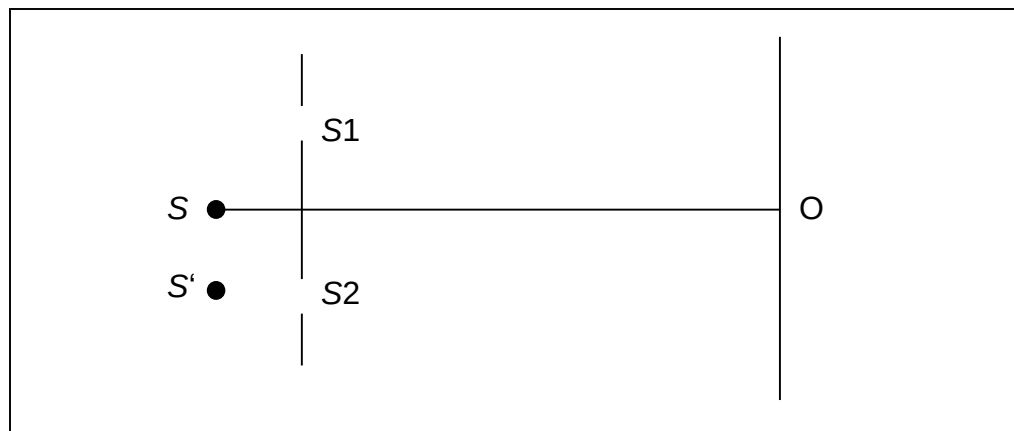
[11-3], 17, 20, 24, **19, 25**

[11-4], 22, **26**

[11-1], 10, 11, 15, **12, 14**

11-1 在双缝干涉实验中，若单色光源 S 到两缝 S_1 、 S_2 距离相等，则观察屏上中央明条纹位于图中 O 处，现将光源 S 向下移动到示意图中的 S' 位置，则（）

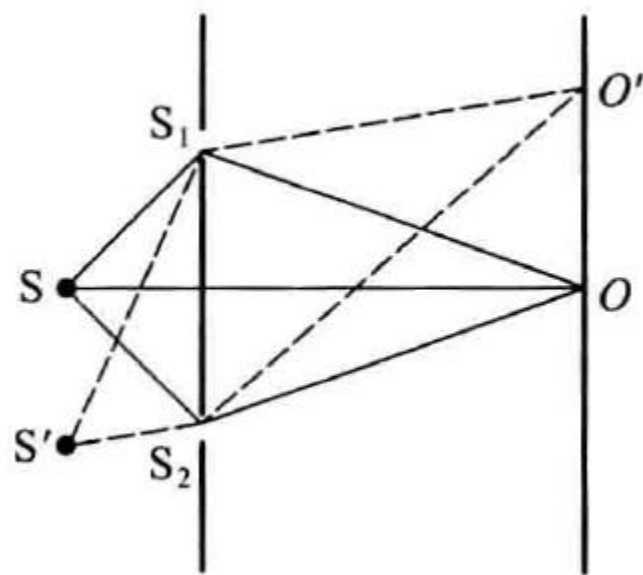
- (A) 中央明纹向上移动，且条纹间距增大
- (B) 中央明纹向上移动，且条纹间距不变
- (C) 中央明纹向下移动，且条纹间距增大
- (D) 中央明纹向下移动，且条纹间距不变



第1题图

B

分析与解 由 S 发出的光到达 S_1 、 S_2 的光程相同, 它们传到屏上中央 O 处, 光程差 $\Delta=0$, 形成明纹. 当光源由 S 移到 S' 时, 由 S' 到达狭缝 S_1 和 S_2 的两束光产生了光程差. 为了保持原中央明纹处的光程差为 0, 它会向上移到图中 O' 处. 使得由 S' 沿 S_1 、 S_2 狭缝传到 O' 处的光程差仍为 0. 而屏上各级条纹位置只是向上平移, 因此条纹间距不变. 因此正确答案为 (B).



11-10 在双缝干涉实验中,两缝间距为 0.30 mm ,用单色光垂直照射双缝,在离缝 1.20 m 的屏上测得中央明纹一侧第 5 条暗纹与另一侧第 5 条暗纹间的距离为 22.78 mm .问所用光的波长为多少?是什么颜色的光?

分析 在双缝干涉中,屏上暗纹位置由 $x = \frac{d'}{d}(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 决定,式中 d' 为双缝到屏的距离, d 为双缝间距.所谓第 5 条暗纹是指对应 $k=4$ 的那一级暗纹.由于条纹对称,该暗纹到中央明纹中心的距离 $x = \frac{22.78}{2}\text{ mm}$,那么由暗纹公式即可求得波长 λ .

此外,因双缝干涉是等间距的,故也可用条纹间距公式 $\Delta x = \frac{d'}{d}\lambda$ 求入射光波长.应注意两个第 5 条暗纹之间所包含的相邻条纹间隔数为 9 (不是 10,为什么?),故 $\Delta x = \frac{22.78}{9}\text{ mm}$.

解 1 屏上暗纹的位置 $x = \frac{d'}{d}(2k+1)\frac{\lambda}{2}$, 把 $k=4$, $x = \frac{22.78}{2} \times 10^{-3} \text{ m}$ 以及 d 、 d'

值代入, 可得 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$, 为红光.

解 2 屏上相邻暗纹(或明纹)间距 $\Delta x = \frac{d'}{d}\lambda$, 把 $\Delta x = \frac{22.78}{9} \times 10^{-3} \text{ m}$, 以及 d 、

d' 值代入, 可得 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$.

11-11 在双缝干涉实验中，用波长 $\lambda=546.1$ nm的单色光照射，双缝与屏的距离 $d'=300$ mm，测得中央明纹两侧的两个第五级明条纹的间距为12.2 mm，求双缝间的距离。

分析 双缝干涉在屏上形成的条纹是上下对称且等间隔的. 如果设两明纹间隔为 Δx , 则由中央明纹两侧第五级明纹间距 $x_5 - x_{-5} = 10\Delta x$ 可求出 Δx . 再由公式 $\Delta x = d'\lambda/d$ 即可求出双缝间距 d .

解 根据分析

$$\Delta x = (x_5 - x_{-5})/10 = 1.22 \times 10^{-3} \text{ m}$$

双缝间距为

$$d = d'\lambda/\Delta x = 1.34 \times 10^{-4} \text{ m}$$

11-15 一双缝装置的一个缝被折射率为1.40的薄玻璃片所遮盖，另一个缝被折射率为1.70的薄玻璃片所遮盖.在玻璃片插入以后，屏上原来的中央极大所在点，现变为第五级明纹.假定 $\lambda=480\text{ nm}$ ，且两玻璃片厚度均为 d ，求 d .

分析 本题是干涉现象在工程测量中的一个具体应用,它可以用来测量透明介质薄片的微小厚度或折射率. 如图所示,在不加介质片之前,两相干光均在空气中传播,它们到达屏上任一点 P 的光程差由其几何路程差决定,对于点 O ,光程差 $\Delta=0$,故点 O 处为中央明纹,其余条纹相对点 O 对称分布. 而在插入介质片后,虽然两相干光在两介质薄片中的几何路程相同,但光程却不同,对于点 O , $\Delta \neq 0$,故点 O 不再是中央明纹,整个条纹发生平移. 这时,干涉条纹空间分布的变化完全取决于光程差的变化. 因此,对于屏上某点 P (明纹或暗纹位置),只要计算出插入介质片前后光程差的变化,即可知道其干涉条纹的变化情况.

插入介质前的光程差 $\Delta_1 = r_1 - r_2 = k_1 \lambda$ (对应 k_1 级明纹),插入介质后的光程差 $\Delta_2 = [(n_1 - 1)d + r_1] - [(n_2 - 1)d + r_2] = k_2 \lambda$ (对应 k_2 级明纹).

光程差的变化量为

$$\Delta_2 - \Delta_1 = (n_2 - n_1)d = (k_2 - k_1)\lambda$$

式中 $(k_2 - k_1)$ 可以理解为移过点 P 的条纹数(本题为 5). 因此,对于这类问题,求解光程差的变化量是解题的关键.

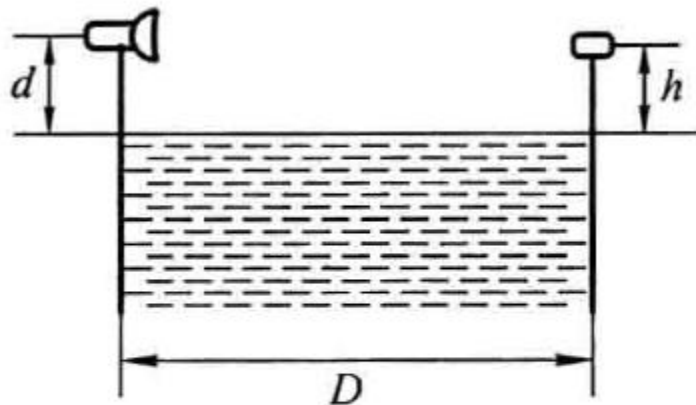
解 由上述分析可知,两介质片插入前后,对于原中央明纹所在点 O ,有

$$\Delta_2 - \Delta_1 = (n_2 - n_1) d = 5\lambda$$

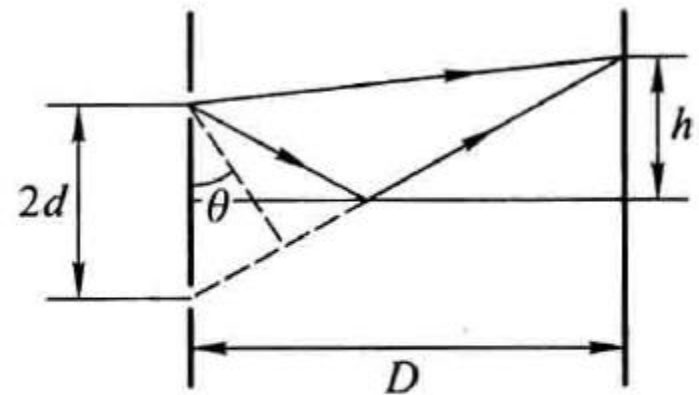
将有关数据代入可得

$$d = \frac{5\lambda}{n_2 - n_1} = 8.0 \text{ } \mu\text{m}$$

11-12 一个微波发射器置于岸上，离水面高度为 d ，对岸在离水面 h 高度处放置一接受器，水面宽度为 D ，且 $D \gg d$, $D \gg h$?, 发射波长为 λ 如图a所示，发射器向对面的微波，且 $\lambda < d$ ，求接受器测到极大值时，至少离地多高？



(a)



(b)

分析 由发射器直接发射的微波与经水面反射后的微波相遇可互相干涉, 这种干涉与劳埃德镜实验完全相同. 形成的干涉结果与缝距为 $2d$, 缝屏间距为 D 的双缝干涉相似, 如图(b)所示, 但要注意的是和劳埃德镜实验一样, 由于从水面上反射的光存在半波损失, 使得两束光在屏上相遇产生的光程差为 $2d\sin\theta + \lambda/2$, 而不是 $2d\sin\theta$.

解 由分析可知, 接收到的信号为极大值时, 应满足

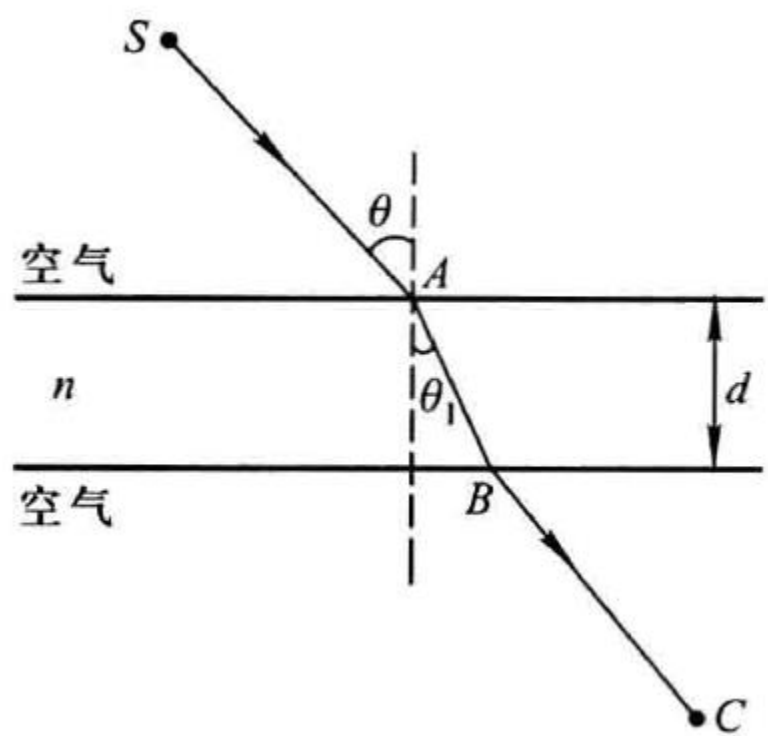
$$2d\sin\theta + \lambda/2 = k\lambda \quad (k=1, 2, \dots)$$

取 $k=1$ 时, 得 $h_{\min}$

$$h_{\min} = D\tan\theta = D \frac{\sin\theta}{\sqrt{1 - \sin^2\theta}} = \frac{D}{\sqrt{(\frac{4d}{\lambda})^2 - 1}}$$

Note: 由题设 $\lambda < d$, 不能判定角度非常小, 故不可以用小角度近似。

11-14 如图所示，由S点发出的 $\lambda=600$ nm的单色光，自空气射入折射率 $n=1.23$ 的透明物质，再射入空气。若透明物质的厚度 $d=1.0$ cm，入射角 $\theta=30^\circ$ ， $SA=BC=5.0$ cm，求（1）折射角 θ_1 为多少？（2）此单色光在这层透明物质里的频率、速度和波长各为多少？（3）S到C的几何路程为多少？光程又为多少？



解 (1) 由折射定律 $\frac{\sin \theta}{\sin \theta_1} = n$ 可得

$$\theta_1 = \arcsin\left(\frac{\sin \theta}{n}\right) = \arcsin\left(\frac{\sin 30^\circ}{1.23}\right) = 24^\circ$$

(2) 单色光在透明介质中的速度 v_n , 波长 λ_n 和频率 ν 分别为

$$v_n = \frac{c}{n} = 2.44 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\lambda_n = \frac{\lambda}{n} = 4.88 \times 10^{-7} \text{ m} = 488 \text{ nm}$$

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = 5.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

(3) S 到 C 的几何路程为

$$SC = SA + AB + BC = SA + \frac{d}{\cos \theta_1} + BC = 0.111 \text{ m}$$

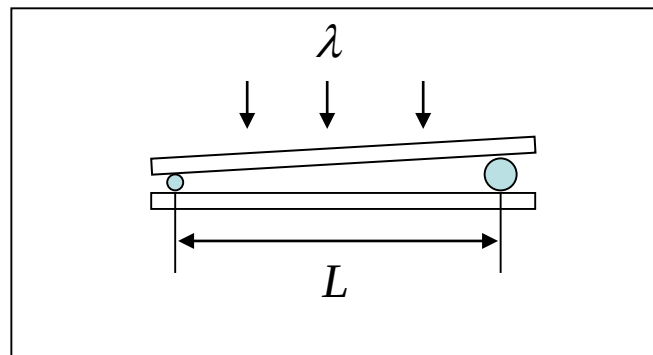
S 到 C 的光程为

$$\sum n_i D_i = SA \times 1 + AB \times n + BC \times 1 = 0.114 \text{ m}$$

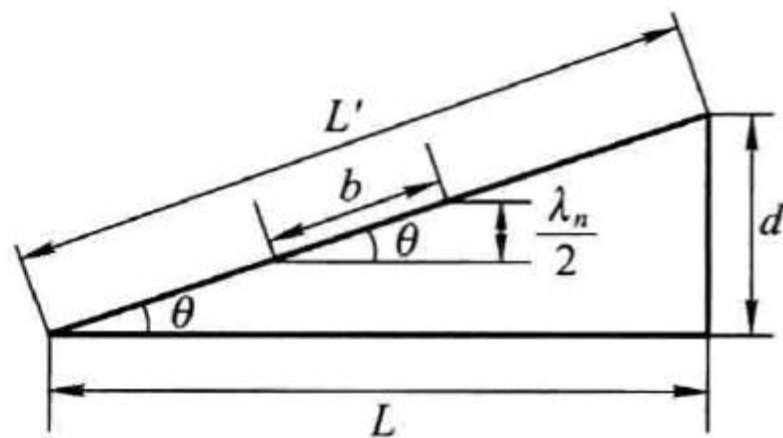
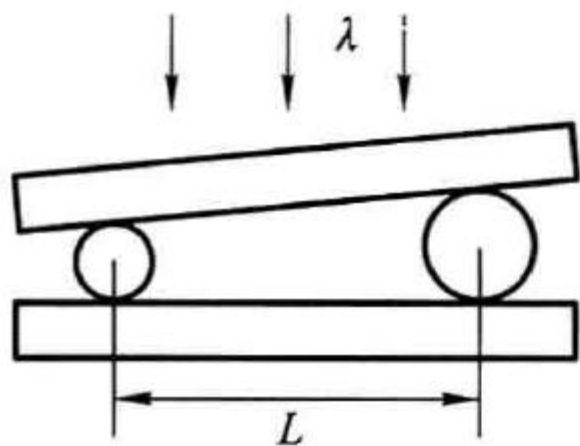
[11-3], 17, 20, 24, **19, 25**

11-3 如图所示，两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L ，夹在两块平面晶体的中间，形成空气劈形膜，当单色光垂直入射时，产生等厚干涉条纹，如果滚柱之间的距离 L 变小，则在 L 范围内干涉条纹的（ ）

- (A) 数目减小，间距变大
- (B) 数目减小，间距不变
- (C) 数目不变，间距变小
- (D) 数目增加，间距变小



第3题图



分析与解 图(a)装置形成的劈尖等效图如图(b)所示. 图中 d 为两滚柱的直径差, b 为两相邻明(或暗)条纹间距. 因为 d 不变, 当 L 变小时, θ 变大, L' 、 b 均变小. 由图可得 $\sin \theta = \lambda_n / 2b = d / L'$, 因此条纹总数 $N = L' / b = 2d / \lambda_n$, 因为 d 和 λ_n 不变, 所以 N 不变. 正确答案为(C).

11-17 在折射率为 $n_3=1.52$ 的照相机镜头表面涂有一层折射率 $n_2=1.38$ 的 MgF_2 增透膜,若此膜仅适用于波长 $\lambda=550\text{ nm}$ 的光,则此膜的最小厚度为多少?

分析 在薄膜干涉中,膜的材料及厚度都将对两反射光(或两透射光)的光程差产生影响,从而可使某些波长的光在反射(或透射)中得到加强或减弱,这种选择性使薄膜干涉在工程技术上有很多应用. 本题所述的增透膜,就是希望波长 $\lambda=550\text{ nm}$ 的光在透射中得到加强,从而得到所希望的照相效果(因感光底片对此波长附近的光最为敏感). 具体求解时应注意在 $d>0$ 的前提下, k 取最小的允许值.

解 1 因干涉的互补性, 波长为 550 nm 的光在透射中得到加强, 则在反射中一定减弱, 两反射光的光程差 $\Delta_2 = 2n_2d$, 由干涉相消条件 $\Delta_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$, 得

$$d = (2k+1) \frac{\lambda}{4n_2}$$

取 $k=0$, 则 $d_{\min} = 99.6 \text{ nm}$.

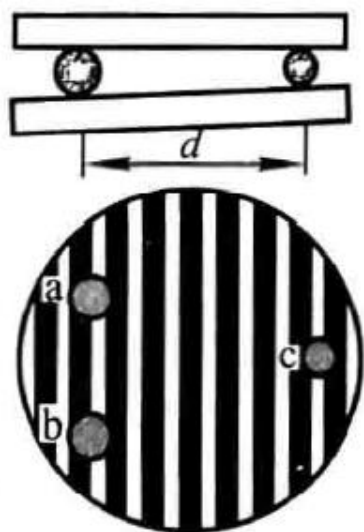
解 2 由于空气的折射率 $n_1 = 1$, 且有 $n_1 < n_2 < n_3$, 则对透射光而言, 两相干光的光程差 $\Delta_1 = 2n_2d + \frac{\lambda}{2}$, 由干涉加强条件 $\Delta_1 = k\lambda$, 得

$$d = \left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2n_2}$$

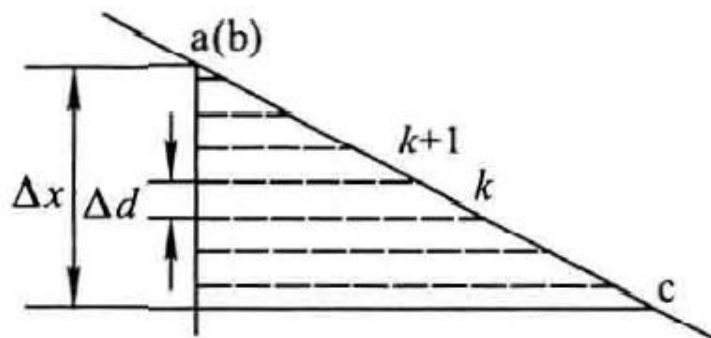
取 $k=1$, 则膜的最小厚度 $d_{\min} = 99.6 \text{ nm}$.

11-20

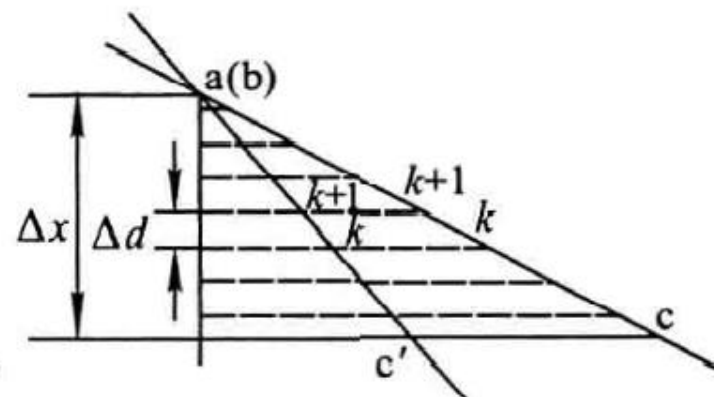
如图(a)所示,将符合标准的轴承钢珠 a、b 和待测钢珠 c 一起放在两块平板玻璃之间,若垂直入射光的波长 $\lambda = 580 \text{ nm}$,问钢珠 c 的直径比标准小多少? 如果距离 d 不同,对检测结果有何影响?



(a)



(b)



(c)

分析 很显然,如钢珠 c 与标准件 a、b 相同,则呈现厚度相同的薄膜干涉;如钢珠与标准件不同,则为劈尖干涉.后者有等厚干涉条纹出现,a 与 c 之间的条纹分布如图(b)所示.由于相邻条纹的厚度差 $\Delta d = \frac{\lambda}{2n}$,而空气的折射率 $n \approx 1$,则两钢珠之间的直径差 $\Delta x = N \frac{\lambda}{2}$,式中 N 为 a 与 c 之间的条纹间隔数目(注:条纹数目较多时,也可用条纹数目作近似计算),由图(a)知 N 约为 $6 \frac{1}{4}$.

改变钢珠间的距离 d ,将钢珠 c 移至 c' 处,如图(c)所示,a 与 c' 之间条纹数并未改变,但由于相邻条纹间距变小,从而影响观测.

解 钢珠 c 和 a、b 的直径不同,则两平板玻璃形成空气劈.由分析得,钢珠 c 的直径与标准件直径相差

$$\Delta x = N \frac{\lambda}{2} = 1.81 \times 10^{-6} \text{ m}$$

当距离 d 稍微改变时,a、b 与 c 之间条纹数目未变,故不影响检验结果.

11-24 在牛顿环实验中，当透镜与玻璃间充满某种液体时，第**10**个亮环的直径由 $1.40 \times 10^{-2} m$ 变为 $1.27 \times 10^{-2} m$ ，试求这种液体的折射率。

分析 当透镜与平板玻璃间充满某种液体($n_2 > 1$), 且满足 $n_1 > n_2, n_2 < n_3$ 或 $n_1 < n_2, n_2 > n_3$ 时, 在厚度为 d 的地方, 两相干光的光程差为 $\Delta = 2n_2d + \frac{\lambda}{2}$. 由此可推

导出牛顿环暗环半径 $r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n_2}}$ 和明环半径 $r = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{R\lambda}{n_2}}$, 这里明、暗环半径和充入的介质折射率 n_2 有关. 有兴趣的读者可自行推导. 必须指出, 在牛顿环中, 若介质不均匀或分析的是透射光而不是反射光, 那么关于暗环、明环半径的公式与教材中的公式是不同的, 不能随意套用.

解 当透镜与玻璃之间为空气时, k 级明纹的直径为

$$d_k = 2r_k = 2\sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) R\lambda}$$

当透镜与玻璃之间为液体时, k 级明纹的直径为

$$d'_k = 2r'_k = 2\sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{R\lambda}{n_2}}$$

解上述两式得

$$n_2 = \left(\frac{d_k}{d'_k}\right)^2 = 1.22$$

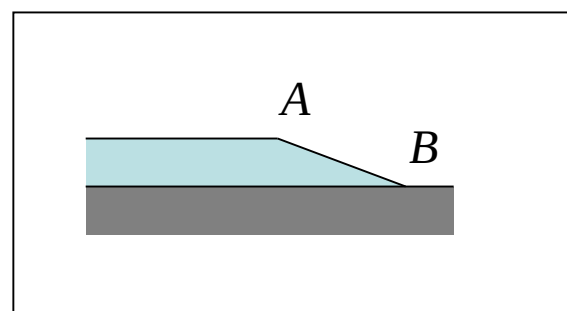
11-19 集成光学中的楔形薄膜耦合器原理如图所示.沉积在玻璃衬底上的是氧化钽 (Ta_2O_5) 薄膜, 其楔形端从A到B厚度逐渐减小为零.为测定薄膜的厚度, 用波长 $\lambda=632.8 \text{ nm}$ 的He-Ne激光垂直照射, 观察到薄膜楔形端共出现11条暗纹, 且A处对应一条暗纹, 试求氧化钽薄膜的厚度 (Ta_2O_5 对 632.8 nm 激光的折射率为2.21) .

分析 置于玻璃上的薄膜 AB 段形成劈尖, 求薄膜厚度就是求该劈尖在 A 点处的厚度. 由于 Ta_2O_5 对激光的折射率大于玻璃, 故从该劈尖上表面反射的光有半波损失, 而下表面没有, 因而两反射光光程差为 $\Delta = 2ne + \lambda/2$. 由反射光暗纹公式 $2ne_k + \lambda/2 = (2k+1)\lambda/2, k=0, 1, 2, 3, \dots$, 可以求厚度 e_k . 又因为 AB 中共有 11 条暗纹 (因半波损失 B 端也为暗纹), 则 k 取 10 即得薄膜厚度.

解 根据分析, 有

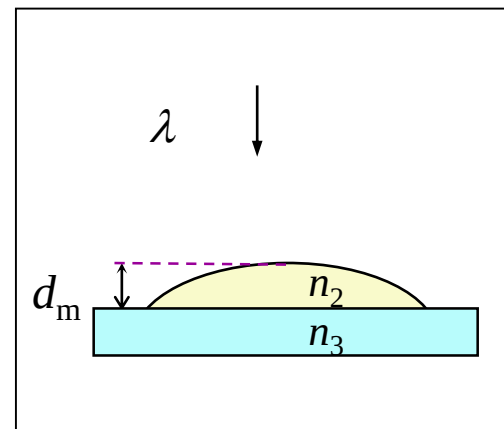
$$2ne_k + \lambda/2 = (2k+1)\lambda/2 \quad (k=0, 1, 2, 3, \dots)$$

取 $k=10$, 得薄膜厚度 $e_{10} = 10\lambda/2n = 1.4 \times 10^{-6} \text{ m}$.



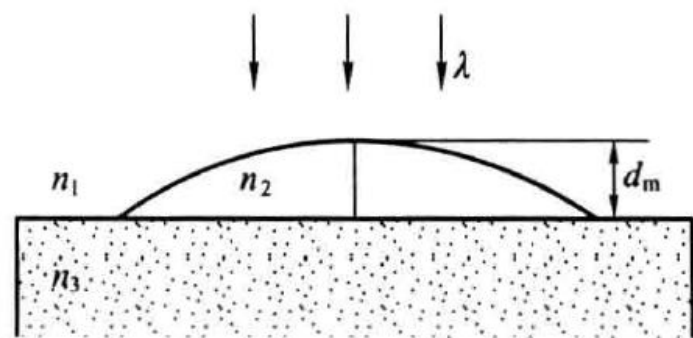
第11-19题图

11-25 如图如示，折射率 $n_2=1.2$ 的油滴落在 $n_3=1.5$ 的平板玻璃上，形成一个上表面近似于球面的油膜，测得油膜中心最高处的高度 $d_m=1.1\ \mu\text{m}$ ，用 $\lambda=600\ \text{nm}$ 的单色光垂直照射油膜.求（1）油膜周边是暗环还是明环？（2）整个油膜可看到几个完整暗环？



第25题图

分析 本题也是一种牛顿环干涉现象, 由于 $n_1 < n_2 < n_3$, 故油膜上任一点处两反射相干光的光程差 $\Delta = 2n_2d$. (1) 令 $d = 0$, 由干涉加强或减弱条件即可判断油膜周边是明环. (2) 由 $2n_2d = (2k+1)\lambda/2$, 且令 $d = d_m$ 可求得油膜上暗环的最高级次 (取整), 从而判断油膜上完整暗环的数目.



解 (1) 根据分析, 由

$$2n_2d = \begin{cases} k\lambda & \text{(明条纹)} \\ (2k+1)\lambda/2 & \text{(暗条纹)} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

油膜周边处 $d = 0$, 即 $\Delta = 0$ 符合干涉加强条件, 故油膜周边是明环.

(2) 油膜上任一暗环处满足

$$\Delta = 2n_2d = (2k+1)\lambda/2 \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

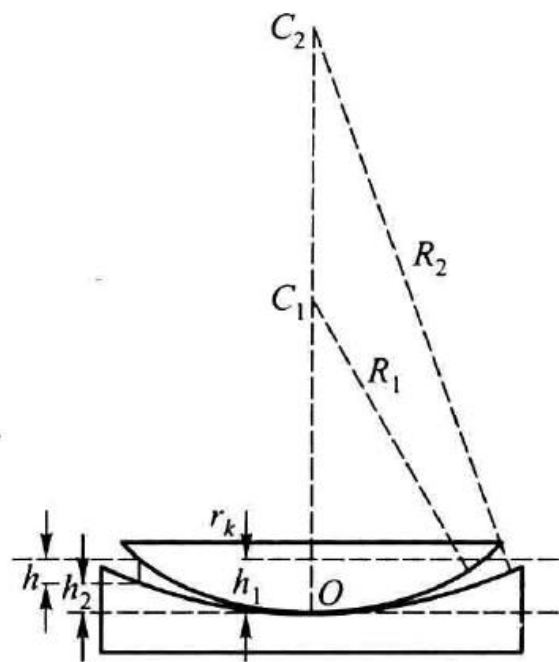
令 $d = d_m$, 解得 $k = 3.9$, 可知油膜上暗环的最高级次为 3, 故油膜上出现的完整暗环共有 4 个, 即 $k = 0, 1, 2, 3$.

*** 11-25** 利用牛顿环的干涉条纹,可测定凹曲面的曲率半径. 如图所示,把已知半径的平凸透镜的凸面放置在待测的凹面上,在两镜面之间形成空气层,可观察到环状干涉条纹. 试证明第 k 个暗环的半径 r_k 和凹面半径 R_2 、凸面半径 R_1 以及光波波长 λ 之间的关系为 $r_k^2 = k\lambda \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$. 这种方法在透镜磨制中经常使用. 凸透镜的凸面具有标准的曲率半径,凹面镜的半径 R_2 待定. 设 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$, 如果测得第 4 个暗环的半径 $r_4 = 2.25 \text{ cm}$, 而 $R_1 = 102.3 \text{ cm}$, 试求 R_2 .

分析 图中凸透镜与凹面镜能形成环状干涉条纹是因为它们之间形成的空气层厚度 h 非常小, 因此从凸透镜下表面和凹面镜上表面反射回来的两束光形成了薄膜干涉. 光程差为 $\Delta = 2h + \frac{\lambda}{2}$ (有半波损失). 根据干涉条纹形成条件, 对暗纹有

$$\Delta = 2h + \frac{\lambda}{2} = \left(k + \frac{1}{2}\right) \lambda$$

所以要证明本题结果, 只须利用图中的几何关系, 求得 h 与 r_k 、 R_1 、 R_2 的相互几何关系, 并代入上式即可.



解 设第 k 个暗环处空气层厚度 h , 则由图中几何关系得 $h = h_1 - h_2$, 而由两个直角三角形关系容易得

$$\begin{cases} r_k^2 = R_2^2 - (R_2 - h_2)^2 \approx 2R_2 h_2 \\ r_k^2 = R_1^2 - (R_1 - h_1)^2 \approx 2R_1 h_1 \end{cases}$$

则

$$h = h_1 - h_2 = \frac{r_k^2}{2} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

代入分析中公式 $2h + \frac{\lambda}{2} = \left(k + \frac{1}{2}\right) \lambda$, 证得

$$r_k^2 = k\lambda \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

将题中 $k = 4$, $r_4 = 2.25 \text{ cm}$, $R_1 = 102.3 \text{ cm}$, $\lambda = 5.893 \times 10^2 \text{ nm}$ 代入上式可得

$$R_2 = 102.8 \text{ cm}$$

[11-4], 22, 26

11-4 在迈克耳孙干涉仪的一条光路中放入一片折射率为 $n=1.4$ 的透明介质薄膜后,干涉条纹产生了 7.0 条条纹的移动. 如果入射光波长为 589.0nm , 则透明介质的膜厚为()

(A) $10\,307.5\text{ nm}$ (B) $1\,472.5\text{ nm}$ (C) $5\,153.8\text{ nm}$ (D) $2\,945.0\text{ nm}$

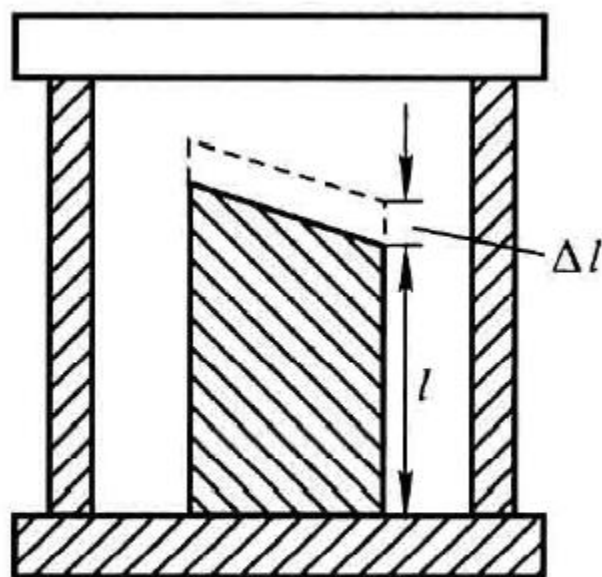
分析与解 在迈克耳孙干涉仪的一条光路中,放入折射率为 n 的介质后,该条光路的光程增加,与另一条光路的光产生了新的附加光程差,其值为

$\Delta=2(n-1)t$,这个光程差会导致条纹移动,且有 $2(n-1)t=N\lambda$,则

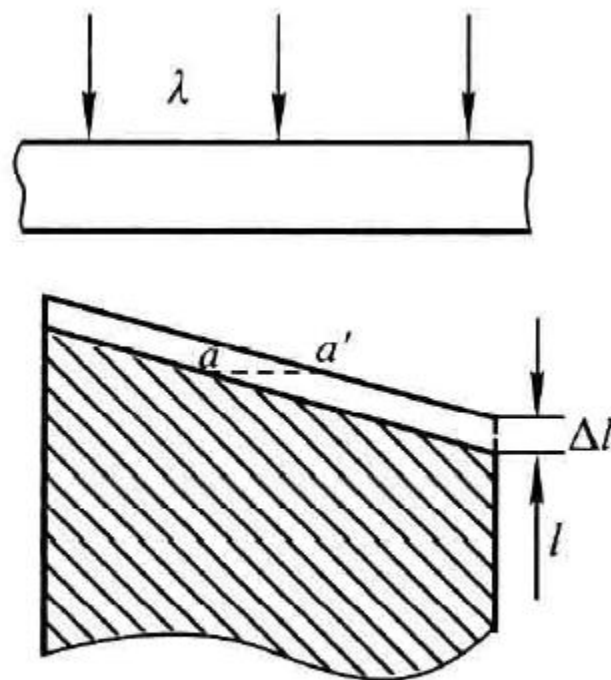
$$t=\frac{N\lambda}{2(n-1)}=\frac{7.0\times 589.0}{2(1.4-1)}\text{ nm}=5\,153.8\text{ nm}$$

答案选(C).

11-22 如图(a)所示的干涉膨胀仪, 已知样品的平均高度为 $3.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, 用 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射. 当温度由 17°C 上升至 30°C 时, 看到有 20 条条纹移过, 问样品的热膨胀系数为多少?



(a)



(b)

分析 温度升高 $\Delta T = T_2 - T_1$ 后, 样品因受热膨胀, 其高度 l 的增加量 $\Delta l = l\alpha\Delta T$. 由于样品表面上移, 使在倾角 θ 不变的情况下, 样品与平板玻璃间的空气劈尖的整体厚度减小. 根据等厚干涉原理, 干涉条纹将整体向棱边平移, 则原 k 级条纹从 a 移至 a' 处, 如图(b)所示, 移过某一固定观察点的条纹数目 N 与 Δl 的关系为 $\Delta l = N \frac{\lambda}{2}$, 由上述关系可得出热膨胀系数 α .

解 由题意知, 移动的条纹数 $N = 20$, 从分析可得

$$N \frac{\lambda}{2} = l\alpha\Delta T$$

则热膨胀系数为

$$\alpha = \frac{N \frac{\lambda}{2}}{l\Delta T} = 1.51 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

11-26 某人用迈克耳孙干涉仪测量一光波的波长. 当可动反射镜 M 移动 0.310 mm 的过程中, 观察到干涉条纹移动了 1 100 条, 求该光波的波长.

分析与解 当迈克耳孙干涉仪中可动镜 M 移动距离 d 时, 两条光路形成的光程差为 $2d$ (空气折射率 $n \approx 1$), 产生条纹的移动为 ΔN 条, 且有关系

$$\Delta N \lambda = 2d$$

则

$$\lambda = 2d / \Delta N = 563.6 \text{ nm}$$